

Consulta Rede de Operações - DB0402

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Consulta Rede de Operações - DB0402

 **Nota:**
Devido à descontinuação do componente OCX utilizado nesta tela nos ambientes com progress 64 bits, este programa será descontinuado a partir da versão 12.1.2411, sendo substituído pela consulta [Rede de Operações HTML](#) já disponível para utilização a partir da versão 12.1.2407.

Visão Geral do Programa

Permite visualizar todas as operações relacionadas ao atendimento de uma ordem de produção, inclusive as datas de liberação e quantidades de insumos relacionados.

Caso a Quantidade Líquida se apresente com o valor zero, significa que ou o estoque ou uma ordem já estão atendendo a essa necessidade, não sendo necessária a abertura de ordens.

Caso já tenha sido identificado nos parâmetros do cenário o Grupo de Máquinas restritivo, a operação que passar por este será apresentada na cor vermelha.

As operações fixas na consulta de Rede de Operações são exibidas com a cor de fundo da linha em amarelo.

 Para facilitar o entendimento, é exibido o cenário em que se está trabalhando e a simulação (caso seja utilizado).

Consulta Rede Operações

Objetivo da tela:	Visualizar todas as operações relacionadas ao atendimento de uma ordem de produção. Essa tela é apresentada ao selecionar a função Consulta Rede Operações, localizada no Painel de Controle ou ao acionar o botão Detalhar, localizado na tela Consulta ordens de Produção (DB0400).
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir Arquivos de Parâmetros	Quando acionado, permite acesso a arquivos de parâmetros previamente salvos, facilitando assim o trabalho de parametrização dos atributos para seleção. Particularmente útil quando se usa várias vezes a mesma parametrização, evitando ter que redigitá-la.
Salvar Parâmetros	Permite salvar em arquivo uma parametrização dos atributos de acesso, sendo possível abri-la posteriormente. Particularmente útil quando se usa várias vezes a mesma parametrização, evitando ter que redigitá-la.
Vá Para Ordem	Quando acionado, apresenta a tela Vá Para Ordem, na qual é possível selecionar a ordem desejada (necessitando informar o código da ordem e o tipo).
Parametrizar Atributos	Quando acionado, apresenta a tela Parametrização Atributos Tela (DB0406C), na qual é possível selecionar os atributos que comporão a tela apresentada.
Expandir Rede	Quando acionado, expande a rede de operações apresentando todos os níveis da rede.
Visualizar Consumo de Saldos	Quando acionado, apresenta a tela "Consumo de Saldos", na qual é possível visualizar o consumo do item selecionado pelas ordens e pedidos. Esse botão somente estará habilitado quando selecionado um "item" da tree-view apresentada.
Detalhar Operação	Quando selecionado, apresenta a tela "Detalhe Operação", na qual é possível visualizar detalhes da operação selecionada. Esse botão somente estará habilitado quando selecionada uma operação da árvore apresentada.
Simular Datas Horários	Quando acionado, apresenta a tela Simulação Datas e Horários (DB9999) , na qual é possível estabelecer um limite de datas (Faixa) para simulação.
Visualizar Onde Se Usa	Quando acionado, apresenta a tela "Onde se Usa", permitindo visualizar quais redes utilizam o saldo do item posicionado. Esse botão somente estará habilitado quando selecionado um "item" da tree-view apresentada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
--------	-----------

Ordem	Exibe o código da ordem selecionada.
Original	Exibe a data e hora de entrega original.
Necessidade	Exibe a data da necessidade ao qual a Ordem de Produção está atendendo. A data pode se referir: - Entrega de um ou mais Pedidos de Venda/Previsão. Caso atenda mais de um, será considerada a menor data encontrada; - Necessidade de um semi-acabado. Caso a necessidade atenda mais de uma rede, será considerada a menor data encontrada. O novo campo será visível somente quando uma ordem firme estiver selecionada. Se a Ordem não atender pedido ou rede de operações, o campo ficará vazio.
Reprogramada	Exibe a data e hora de entrega reprogramada.
Item	Exibe o código e a descrição do item associado à ordem selecionada.
Quantidade	Exibe a quantidade a ser produzida associada ao item da ordem selecionada.
Pedido	Exibe o pedido do cliente e a sequência do pedido associado à ordem selecionada
Cliente	Exibe o código do cliente associado à ordem selecionada.
Pulmão Exp	Exibe o pulmão de expedição associado ao item da ordem selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

 **Nota:**
Os campos abaixo são apresentados na Rede de Operações da ordem selecionada. Estes campos são parametrizáveis conforme função Parametrizar Atributos.

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código do item, que pode ser um produto acabado, semielaborado ou matéria-prima.
Referência	Exibe a referência do item, quando controlado por referência.
Quantidade Programada	Inserir a quantidade a ser produzida. É a quantidade líquida ajustada para respeitar os lotes do item. Exemplo: A quantidade líquida calculada foi de 7 unidades, e o lote mínimo do item é 10. Assim, a quantidade programada será 10 unidades.
Quantidade Líquida	Inserir a quantidade líquida necessária para atender a demanda. É a quantidade demandada menos as quantidades atendidas por estoque ou outras ordens. Exemplo: A quantidade da demanda é 12, mas existem 2 unidades em estoque e outras 3 disponíveis, produzidas em outra ordem. Logo, a quantidade líquida é 7 unidades.
Quantidade Demanda	Inserir a quantidade necessária para atender uma demanda ou reserva da ordem. Exemplo: Para produzir uma unidade do item A são necessárias 2 unidades de B. Se a quantidade demanda de A é 6 unidades, a quantidade demanda de B será 12.
Data Início mais Cedo	Nas Operações, indica a data mais cedo que a operação pode iniciar. Ou seja, é quando os materiais utilizados pela operação estão disponíveis e as operações predecessoras já liberaram o início da operação. Quanto aos itens (materiais), é a data mais cedo em que estes estarão disponíveis. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações e rede PERT. Assim, no momento do sequenciamento a operação poderá ser programada para uma data posterior.
Data Início/Disponibilidade	Exibe a data de início da operação ou de disponibilidade do material calculada no processo de sequenciamento ou subordinação.
Estabelecimento Produtor/Comprador	Exibe qual é o estabelecimento que produz ou compra o item.
Data Término	Exibe a data e hora de término prevista para a operação.
Data Emissão	Exibe a data de emissão das ordens de compras calculada na subordinação para as matérias-primas.
Estado	Exibe o estado da operação. - Não iniciada - Iniciada - Finalizada
Data mais Tarde	Nas Operações, indica a data mais tarde que a operação pode iniciar. Ou seja, se a operação for iniciada após essa data, implicará em atraso na rede de operações. Quanto aos itens (materiais), indica a data mais tarde que o material deve estar

	disponível, de forma a não atrasar as demais operações da rede. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações, rede PERT acrescidos do pulmão expedição do cenário e pulmão de máquina do GM. Nota: Este campo é equivalente ao antigo campo "Data Término Inicial" da versão APS 2.0. O nome do campo foi alterado para melhor indicar sua finalidade.
Data Liberação	Exibe a data mais cedo que a operação pode iniciar, já considerando a programação de suas operações predecessoras pelo sequenciamento e liberação dos materiais.
Predecessoras	Exibe a(s) operação(ões) predecessoras a operação analisada.
Sucessoras	Exibe a(s) operação(ões) sucessoras a operação analisada.
Grupo de Máquina	Exibe o grupo de máquina da operação analisada.
Centro de Trabalho	Exibe o centro de trabalho da operação analisada.
Nr Lote	Exibe o número do lote, caso o item programe as operações por lote. Mais informações em: Manutenção de Itens (DB0106) e Manutenção de Item x Estabelecimento (DB0117).
Nível de Alocação	Informação do GM, indica o nível de alocação das máquinas que fazem parte do GM. É a partir dessa informação que o sequenciamento inicia a busca por operações liberadas e passíveis de alocação.
Valor Despacho	De acordo com a regra de despacho parametrizado para o Grupo de Máquina (DB0107) é definido um valor de despacho. É por esse valor que o sequenciamento sabe qual operação liberada será alocada primeiramente.
Seq Alocação	Indica qual a sequência de alocação da operação, considerando o conjunto de todas as operações do cenário, independente de GM.
Rodada Alocação	O APS realiza o sequenciamento de todas as operações liberadas de um GM (ordenadas pelo Nível de alocação). Chegando ao final das operações liberadas, ele "pula" para o próximo GM, segue sucessivamente até o último GM, e caso exista operações não alocadas, ele volta ao primeiro GM e reinicia o ciclo. Podendo realizar vários ciclos (rodadas) nos mesmos GMs. Esse campo representa em qual rodada do cálculo (independente de GM) a operação foi alocada.
Rodada Liberação	Sempre que uma operação é alocada, ela libera outra(s) operações para alocação. Esse campo representa qual a rodada do cálculo a operação foi liberada.
Rodada Alloc GM	Representa em qual rodada do GM a operação foi alocada. Ou seja, se no primeiro ciclo do GM alocou todas as operações desse GM, então todas as operações terão a mesma rodada de alocação GM.

Consumo Alternativo

Quando um Material Alternativo é consumido na rede de operações, o item consumido será destacado com a Descrição (***Alt**) , disponível ao lado da forma de Obtenção do Item.

Além disso, a linha deste material será destacada em Amarelo, conforme exemplo :

Comprado (*Alt)	ALT-AL001	ALT-AL001	0,0000
-------------------	-----------	-----------	--------

Conceito: [Uso de Itens Alternativos](#)

Vá Para Ordem

Objetivo da tela:	Selecionar uma ordem de produção para ser consultada, informando ainda se a ordem selecionada refere-se a uma ordem firme ou planejada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ordem	Exibe o código da ordem selecionada.
Ordem Produção Firme	Quando selecionado, indica que a ordem selecionada refere-se a uma Ordem de Produção Firme.
Ordem Produção Planejada	Quando selecionado, indica que a ordem selecionada refere-se a uma Ordem de Produção Planejada.

Parâmetros – Pasta Atributos

Objetivo da tela:	Selecionar os atributos (campos) que deverão ser apresentados na consulta.
--------------------------	--

Parâmetros – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Selecionar o tipo das ordens que deverão fazer parte da consulta.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Exibir Somente Operações TSP ou Mat. Vinculado	Quando assinalado, exibe na rede de operações somente as operações que são TSP (ou seja, que possuem o parâmetro “Tempo Significativo” selecionado no Cadastro de Operações) ou que possuam materiais vinculados a elas.
Explodir Rede Ordens Firme	Quando assinalado, irá exibir toda a rede que de consumo de ordens firme
Expandir rede a cada nível	Quando assinalado, irá carregar a rede de operações em 2 níveis (Operação e Consumo). Ao clicar em um determinado material fabricado, irá expandir mais 2 níveis (Operação e Consumo) e, assim por diante.

Consumo de Saldos

Objetivo da tela:	Visualizar os consumos do item selecionado.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar Operação	Quando acionado, apresenta a tela "Onde se Usa", permitindo visualizar quais redes utilizam o saldo do item posicionado.

Onde Se Usa

Objetivo da tela:	Visualizar onde é utilizado o saldo excedente programado para o item selecionado.
--------------------------	---

Detalhe Operação

Objetivo da tela:	Visualizar detalhes sobre a operação selecionada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Exibe o código e a descrição do grupo de máquina envolvido na operação.
Data Início	Exibe a data e hora de início da operação.
Data Término	Exibe a data e hora de término previsto para a operação.
Preparação	Exibe o tempo de preparação previsto para a execução da operação.
Execução	Exibe o tempo de execução para a operação.
Tempo Total	Exibe o tempo total, igual ao somatório do tempo de preparação e do tempo de execução.
Trat Tempo	Exibe a forma de tratamento de tempo, podendo ser: • Proporcional: o tempo da operação é determinado proporcionalmente à quantidade produzida. • Fixo: independente da quantidade produzida, o tempo da operação é sempre o mesmo. • Por Lote: o tempo da operação é determinado pela quantidade de lotes (tempo máquina * quantidade de lotes). A quantidade de lote é determinada pela quantidade da operação dividida pela carga do lote informada no grupo de máquina. • Dep. Ferramenta: o tempo da operação dependerá da ferramenta que está sendo utilizada.
Predec	Exibe as operações predecessoras da operação selecionada.

Suces	Exibe as operações sucessoras da operação selecionada.
Overlap(%)	Exibe o percentual de overlap em relação à operação sucessora. O overlap indica que poderá ocorrer sobreposição da execução de duas operações consecutivas na rede PERT. Ou seja, uma operação sucessora poderá iniciar antes do término de sua predecessora.
Transp	Exibe o tempo de transporte em relação à operação sucessora. É um tempo de pós-processo, ou seja, contado após o final da operação. Durante o tempo de transporte o centro de trabalho que realizou a operação fica disponível, porém ainda não é possível iniciar a próxima operação ou liberar o material para outra ordem ou para expedição.
Lote Transf	Indica o lote de transferência em relação à operação sucessora. O lote de transferência é a quantidade que quando produzida na operação predecessora já pode ser transferida para iniciar a operação sucessora. O overlap e o lote de transferência possuem o mesmo efeito: adiantar o início da operação sucessora. A diferença é que com o lote de transferência, o percentual de sobreposição muda conforme o tamanho da ordem.
Item/Operação	Exibe o código do item e da operação associados à operação selecionada.
Quantidade	Exibe a quantidade do item a ser produzida.
Centro Trabalho	Exibe o código e a descrição do Centro de Trabalho onde será executada a operação.
Ferramenta	Exibe o código e a descrição da ferramenta a ser utilizada na operação.

Detalhar Material Alternativo

Objetivo da tela:	Quando um material alternativo é consumido em uma rede de Operações, é possível detalhar a composição deste material.
--------------------------	---

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código, descrição e Unidade de Medida do item que será atendido pelo componente alternativo
Componente Alternativo	
Componente	Exibe o Código e Unidade de Medida do componente Alternativo que será consumido na Rede
Descrição	Exibe a descrição do item Alternativo
Quantidade	Exibe a quantidade de saldo que será consumido do componente Alternativo
Quantidade Fixa	Informa se o componente alternativo possui quantidade fixa
Componente Original	
Componente	Exibe o Código e Unidade de Medida do componente que foi substituído
Descrição	Exibe a descrição do item Original
Quantidade	Exibe a quantidade que representa o consumo do item Alternativo em relação ao componente original
Quantidade Fixa	Informa se o componente original possui quantidade fixa

Visualização quando fabricado parametrizado para programar por lote

Com o intuito de melhorar a experiência e não impactar na visualização da rede de operações, foi agrupado em um único nó, um totalizador dos lotes de programação, denominado Fabricado Agrupado.

Em que os campos:

- Quantidade Programada, Quantidade Líquida e Quantidade Demanda são a soma dos respectivos lotes.
- Data início mais cedo e Data início/Disponibilidade é a maior entre os lotes.

 Fabricado Agrupado	L_COB_GRA_PR_PR	100,0000	100,0000	100,0000	23/03/2016 15:30	23/03/2016 13:44	
 Fabricado	L_COB_GRA_PR_PR	50,0000	50,0000	50,0000	23/03/2016 11:30	23/03/2016 11:29	000002
 Fabricado	L_COB_GRA_PR_PR	50,0000	50,0000	50,0000	23/03/2016 15:30	23/03/2016 13:44	000001

No exemplo abaixo, nota-se que o item fabricado LQBT_BR_127 foi parametrizado para programar em lotes de 500, gerando 2 lotes nessa quantidade. Respectivamente, o item semi-elaborado L_COB_GRA_B foi parametrizado para programar em lotes de 350, gerando 2 lotes para cada lote do item pai, ou seja, gerou no total 4 lotes.

 **Importante:**
Cada um dos lotes foi programado separadamente, criando suas próprias dependências.

06.9.7777 - DB0402 - 2.00.00.060 - Consulta Rede Operações

ArquivoAjuda

Componente:

Ordem: 1Entrega: 23/03/2016 18:00Reprogramada: 28/03/2016 16:44

Item: LQBT BR 127 - NS - QL MÍNIMO 100

Quantidade: 1.000,0000LIN

Pedido: 0010Cliente: SEQ1Pulmão Exp: 88

	Item	Quantidade Programada	Quantidade Líquida	Quantidade Demanda	Data Início/Disponibilidade	Data Término	Nr Lote
Ordem Produção Planejada: 1	LQBT_BR_127	1.000,0000	---	---	28/03/2016 16:44	---	---
Fabricado Agrupado	LQBT_BR_127	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	26/03/2016 11:44	---	---
Fabricado	LQBT_BR_127	500,0000	500,0000	500,0000	25/03/2016 10:45	---	000001
Operação TSP: 10		500,0000	---	---	24/03/2016 09:15	25/03/2016 10:44	---
Comprado Restritivo	L_ANEL_CENTRAGE	528,0000	500,0000	500,0000	24/03/2016 09:15	22/03/2016 09:15	---
Fabricado Agrupado	L_COBERT_GRAV_B	500,0000	500,0000	500,0000	23/03/2016 17:44	---	---
Fabricado	L_COBERT_GRAV_B	350,0000	350,0000	350,0000	23/03/2016 11:44	---	000001
Fabricado	L_COBERT_GRAV_B	150,0000	150,0000	150,0000	23/03/2016 17:44	---	000002
Fabricado	L_FUNDO_BRANCO	500,0000	500,0000	500,0000	24/03/2016 09:14	---	---
Fabricado	LQBT_BR_127	500,0000	500,0000	500,0000	26/03/2016 11:44	---	000002
Operação TSP: 10		500,0000	---	---	25/03/2016 10:44	26/03/2016 11:44	---
Comprado Restritivo	L_ANEL_CENTRAGE	480,0000	472,0000	500,0000	25/03/2016 10:44	23/03/2016 10:44	---
Fabricado Agrupado	L_COBERT_GRAV_B	500,0000	500,0000	500,0000	24/03/2016 09:14	---	---
Fabricado	L_COBERT_GRAV_B	350,0000	350,0000	350,0000	23/03/2016 16:14	---	000003
Fabricado	L_COBERT_GRAV_B	150,0000	150,0000	150,0000	24/03/2016 09:14	---	000004
Fabricado	L_FUNDO_BRANCO	500,0000	500,0000	500,0000	25/03/2016 10:14	---	---

Pré-requisito:

Painel de Controle - Explosão de Demanda (DB0201)

Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia consulta_rede_operacoes
redeoperacoes db0402 datasul manufatura v12
versao_12 mdb aps rede_operacoes



Política de
privacidade

Termos
de uso